

Angewandte Numerik

Übungsblatt 01

Besprechung in den Tutorien von Dienstag, 29.10.2024 bis Freitag, 01.11.2024

Für dieses Übungsblatt gibt es 22 Theorie- und 13 Matlab-Punkte.

Die 70-Prozent-Grenzen liegen aktuell (inklusive Blatt 01) bei 15,4 Theorie- und 9,1 Matlab-Punkten.

Aufgabe 1 (*Einführung in MATLAB*)

(3M+3M+3M+4M Punkte)

Wir wollen in der ersten Aufgabe lernen, wie wir in MATLAB programmieren. Wir wollen es uns einfach machen und fragen ChatGPT:

Klaus: Could you provide me an introductory matlab script, where function definitions, for-loops, if-conditions, matrices and vectors are involved?

ChatGPT: Certainly! Here's an introductory MATLAB script that demonstrates the use of function definitions, for-loops, if-conditions, matrices, and vectors. This example creates a simple function to calculate the mean of elements in a matrix and prints whether the mean is greater than a specified threshold:

Listing 1: MATLAB-Skript von ChatGPT

```
1 % Define a function to calculate the mean of a matrix
2 function meanValue = calculateMean(matrix)
3     meanValue = mean(matrix(:));
4 end
5
6 % Generate a random 3x3 matrix
7 matrix = rand(3, 3);
8
9 % Call the calculateMean function
10 meanValue = calculateMean(matrix);
11
12 % Set a threshold value
13 threshold = 0.5;
14
15 % Check if the mean is greater than the threshold
16 if meanValue > threshold
17     disp('The mean is greater than the threshold.');
```

```

19     disp('The mean is not greater than the threshold.');
```

```

20 end
```

```

21
```

```

22 % Display the matrix and the calculated mean
```

```

23 disp('Matrix:');
```

```

24 disp(matrix);
```

```

25 disp(['Mean: ' num2str(meanValue)]);
```

Leider liefert MATLAB beim Ausführen des Skriptes einen Fehler:

Error: File: matlab_test_chatgpt.m Line: 7 Column: 1
 This statement is not inside any function.
 (It follows the END that terminates the definition of the function "calculateMean".)

Offensichtlich müssen wir also doch lernen, selbst in MATLAB zu programmieren.

- Korrigieren Sie den Fehler im MATLAB-Skript aus Listing 1 so, dass das Skript ohne Fehler ausführbar ist. Erklären Sie, was durch das korrigierte Skript berechnet wird und wie das korrigierte Skript funktioniert.
- Schreiben Sie eine MATLAB-Funktion

$$f = \text{quadpoly}(x, A, b, c),$$

die die Funktion

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) \quad \text{mit} \quad f(x) := \frac{1}{2}x^T A x + b^T x + c$$

realisiert. Dabei sind $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$ und $c \in \mathbb{R}$.

- Schreiben Sie ein MATLAB-Skript, mit dem Sie die Funktion f für $n = 1$ auf dem Intervall $[-2, 2] \subset \mathbb{R}$ plotten. Testen Sie Ihr Skript für verschiedene Parameter A , b und c .
- Erweitern Sie Ihr MATLAB-Skript so, dass Sie die Funktion f auch für $n = 2$ auf $[-2, 2]^2 \subset \mathbb{R}^2$ plotten. Testen Sie Ihre Erweiterung ebenfalls für verschiedene geeignete Parameter A , b und c .

Hinweis:

Möglicherweise könnten die MATLAB-Funktionen: `linspace`, `plot`, `meshgrid` und `surf` hilfreich sein.

Aufgabe 2 (Konditionszahl)

(5T+1T+2T Punkte)

Es sei das folgende mathematische Problem gegeben

$$(P) \quad \begin{cases} \text{Berechne das Resultat } z \text{ für } x_0 = 30 \text{ aus der Formel} \\ z = f(x) = \ln(x - \sqrt{x^2 - 1}). \end{cases}$$

- Berechnen Sie die Konditionszahl des Problems, zunächst allgemein für beliebiges x , für das sowohl $f(x)$ als auch die Konditionszahl definiert sind. Für welche $x \in \mathbb{R}$ ist $f(x)$ definiert? Für welche $x \in \mathbb{R}$ ist die Konditionszahl definiert?
- Ist das Problem (P) für $x_0 = 30$ gut konditioniert?
- Für welche x ist das Problem (P) schlecht konditioniert?

Aufgabe 3 (*Kondition des Schnittpunktes zweier Geraden*)

(2T+2T+2T+4T+4T Punkte)

In dieser Aufgabe befassen wir uns mit dem Begriff der Kondition eines Problems und verdeutlichen diesen Begriff am Schnittpunkt zweier Geraden:

- a) Sie kennen für eine Gerade die Darstellung $y = mx + c$, wobei $m \in \mathbb{R}$ die Steigung und $c \in \mathbb{R}$ den y -Achsenabschnitt der Geraden bezeichnen. $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = mx + c\}$ gibt also die Menge der Punkte auf der Geraden an.

In der Vorlesung haben wir für die Geraden G_1 und G_2 die Darstellung $G_i = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid a_{i,1} x_1 + a_{i,2} x_2 = b_i\}$, $i = 1, 2$ gesehen.

Erklären Sie, wie diese beiden Darstellungen zusammen hängen. Geben Sie die Größen x, y, m und c in Abhängigkeit von $x_1, x_2, a_{i,1}, a_{i,2}$ und b_i an.

- b) Bestimmen Sie für $b = (b_1, b_2)^T \in \mathbb{R}^2$ und Koeffizienten $a_{i,j} \in \mathbb{R}$, $i, j = 1, 2$ den Schnittpunkt der beiden Geraden G_1 und G_2 als Lösung $x^* = (x_1^*, x_2^*)^T$ des entsprechenden Gleichungssystems $Ax = b$. Nehmen Sie dazu an, dass die Matrix $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}$ regulär ist.
- c) Erklären Sie (allgemein, also nicht an einem Beispiel) den Begriff der „Kondition“.

- d) Geben Sie nun für das Beispiel des Schnittpunkts der beiden Geraden G_1 und G_2 jeweils eine möglichst einfache Kombination der Koeffizienten $a_{i,j}$ und des Vektors b für ein gut konditioniertes und ein schlecht konditioniertes Problem an. Dabei soll auch beim schlecht konditionierten Problem die Matrix A regulär sein.

Skizzieren Sie den Sachverhalt für gestörte Eingabedaten $\tilde{b} = b + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{pmatrix}$ mit $\varepsilon_i \in \mathbb{R}, \varepsilon_i > 0, i = 1, 2$ und erklären Sie anschaulich, warum Ihre Beispiele gut bzw. schlecht konditioniert sind.

- e) Sei jetzt die Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ fest, $X = Y = \mathbb{R}^2$ und $f : X \rightarrow Y, b \mapsto f(b)$ mit $f(b) = x = A^{-1}b$ für $b \in X, x \in Y$. Gehen Sie davon aus, dass es eine Störung $\varepsilon > 0$ in der ersten Komponente der Eingabedaten $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ gibt, also $\tilde{b} = \begin{pmatrix} b_1 + \varepsilon \\ b_2 \end{pmatrix}$.

Geben Sie den Eingabefehler Δb und den Ausgabefehler Δx an und berechnen Sie das Verhältnis

$$\frac{\|\Delta x\|_Y}{\|\Delta b\|_X} = \frac{\|\tilde{x} - x\|_Y}{\|\tilde{b} - b\|_X}$$

des absoluten Ausgabefehlers $\|\Delta x\|_Y$ zum absoluten Eingabefehler $\|\Delta b\|_X$ des allgemeinen Schnittpunktproblems. Verwenden Sie hierbei für die Norm $\|\cdot\|_X$ auf X und die Norm $\|\cdot\|_Y$ auf Y jeweils die durch $\|z\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} |z_i|$ definierte Maximumsnorm.

Wie nennt man dieses Verhältnis?

Hinweise:

Teamarbeit ist bei der Bearbeitung der Übungsblätter erlaubt und erwünscht. Falls Sie die Aufgaben im Team lösen, muss jedes Teammitglied eine eigene Lösung votieren und abgeben. Geben Sie dann bitte auf Ihrer Lösung alle an der Aufgabe beteiligten Teammitglieder an.

Die Programmieraufgaben sind in MATLAB zu lösen. Der Source Code muss strukturiert und dokumentiert sein.

Speichern Sie Ihre Lösungen der Theorieaufgaben, Ihre MATLAB-Programme und Ihre Ergebnisse in einem Directory mit dem Namen **Blatt01_Vorname_Nachname** und verpacken Sie dieses in eine .zip-Datei. **Spätestens bis Montag, 28.10.2024, 23:59 Uhr** müssen Sie diese .zip-Datei in Moodle hochladen und für die Aufgabenteile, die Sie vorstellen können, votieren.